PRÁCTICA 3
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE IMAGEJ

A. OBJETIVO GENERAL

El alumno será capaz de conocer el software ImageJ como una herramienta para el análisis de imágenes obtenidas a partir de un microscopio.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El alumno será capaz de:

a) Conocer el funcionamiento básico del software ImageJ.
b) Medir el tamaño de un objeto a partir de la imagen.
c) Realizar un análisis estadístico para determinar el tamaño y la incertidumbre asociada a la medición.

C. ANTECEDENTES

Previo a la realización de la práctica, el estudiante deberá investigar acerca de los siguientes temas:

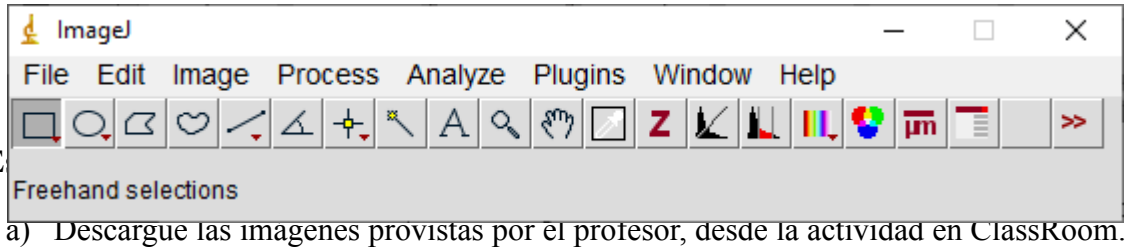
a) Software ImageJ.
b) Formas para determinar el error asociado a una medición o conjunto de datos.

D. MATERIAL NECESARIO

a) Computadora.
b) Imagenes.

E. DESARROLLO

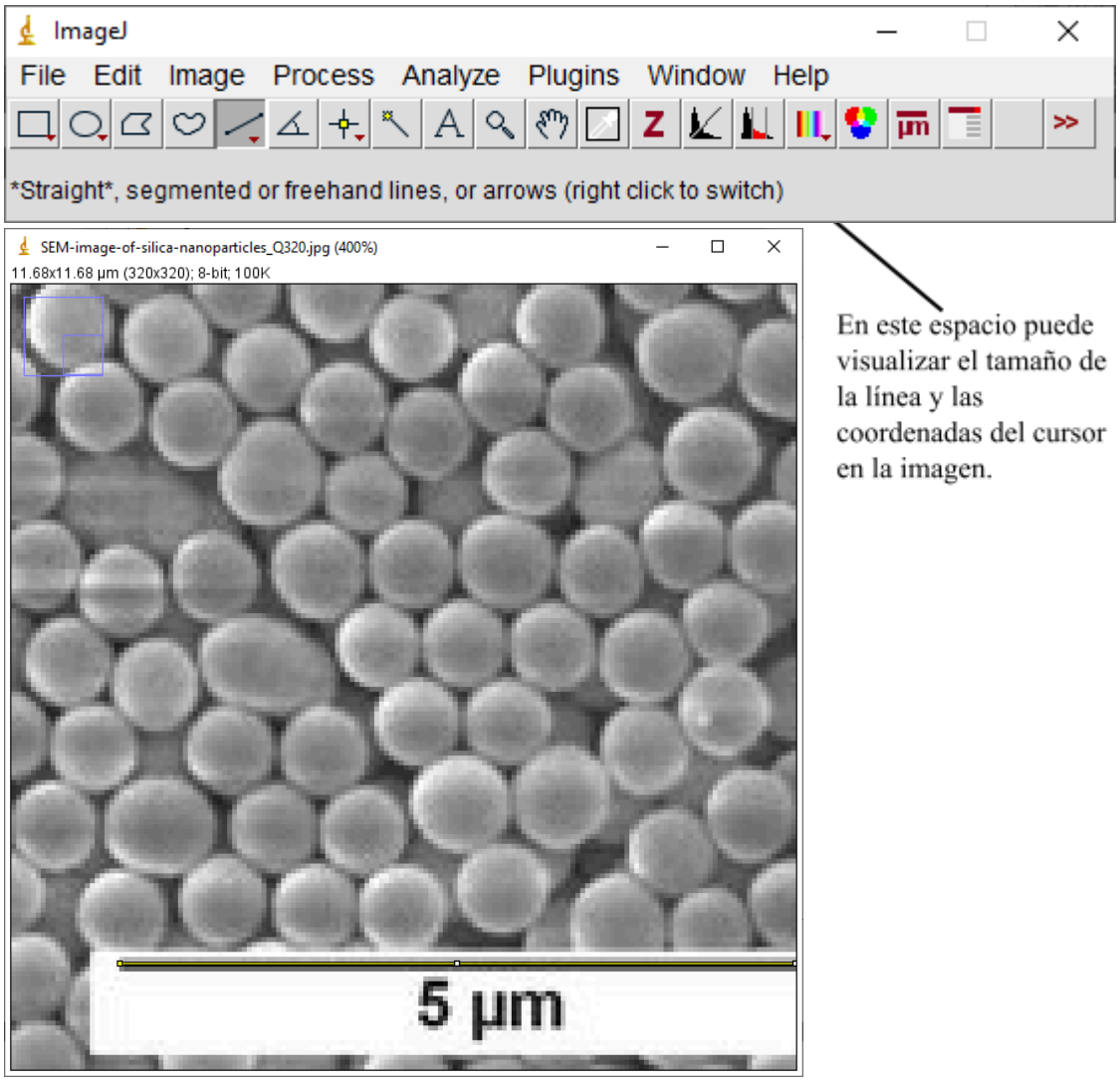
El profesor dará las instrucciones necesarias y suficientes para el uso del software ImageJ.



a) Descargue las imagenes provistas por el profesor, desde la actividad en ClassRoom.
b) Abra el software ImageJ desde su PC o dispositivo móvil.
c) Abra la imagen “Particulas.JPG” desde “File → Open → Particulas.JPG” con el software ImageJ
d) En la lista de opciones de la ventana principal del software ImageJ, ir a “IMAGE → Type → 8 bit”.

Ahora, es necesario crear una referencia para medir el tamaño de los objetos en la imagen. Para ello, será necesario:

e) Hacer clic en la “icono Lupa” y hacer Zoom en la parte inferior de la imagen. Esto con la finalidad de aumentar/visualizar el tamaño de la barra que contiene la escala. El Zoom lo puede hacer desde el “icono lupa” o a través de la combinación de teclas “Ctrl +” y “Ctrl -” para aumentar o disminuir, respectivamente.
f) Si es necesario puede hacer clic en el “icono mano” para mover la imagen y hacer zoom en la región adecuada.
g) Hacer clic en el “icono Line” y crear una línea desde el inicio hasta el final de la barra que contiene la escala de la imagen. NOTA: Para crear la línea totalmente horizontal a la barra de la escala, puede presionar la tecla “Shift”.
h) Ir a “Analyze → Set Scale”. En la ventana emergente que aparece, añadir la longitud de la barra que contiene la escala de la imagen en el espacio “Known distance”. Además, fijar en el espacio “Unit of length” las unidades (um), que dependerán de las unidades de la imagen.



Estimación de la longitud de una muestra (Línea)

i) De forma manual, dibuje una línea sobre una partícula de un extremo a extremo, para estimar su tamaño. Presione la tecla “Ctrl M” para desplegar la ventana emergente

"RESULTS" y visualizar el valor del tamaño de la línea que género en la partícula. Esto lo debe hacer cada que dibuja una línea para visualizar los valores en la ventana emergente del software. Si es necesario haga el Zoom correspondiente para visualizar los extremos de la partícula.

j) Una vez generados los valores de longitud de las partículas (al menos 50 veces), ir a la ventana emergente RESULTS y en la opción "Edit→ copy".

k) Abra un archivo de Excel, y pegue los valores obtenidos de las diferentes partículas. En este caso, nos interesa los valores de la columna longitud.

l) Calcule la media (o promedio), y la desviación estándar asociada con su valor.

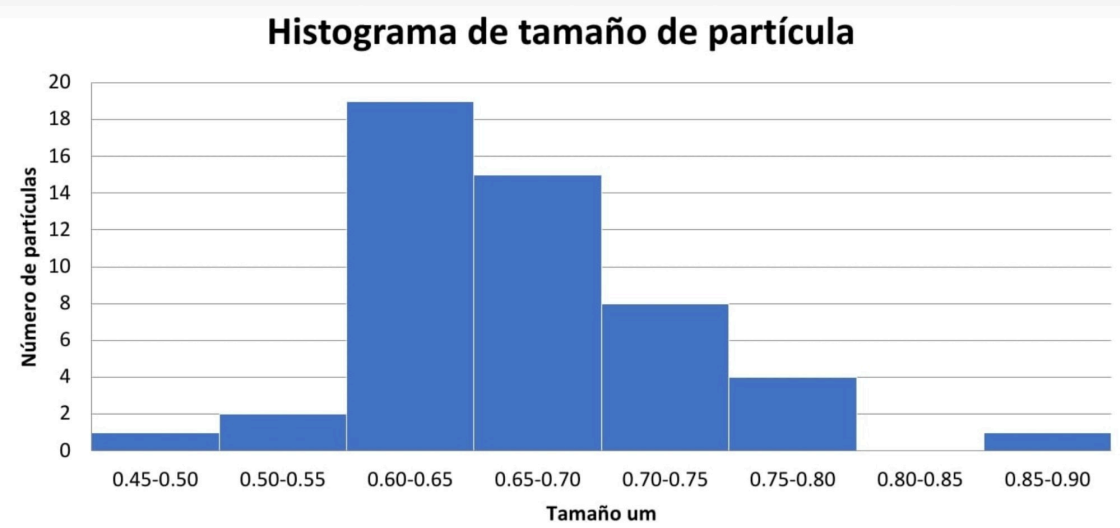


Figura 1. Distribución del tamaño de partícula.

Pregunta 1

¿Cuál es el tamaño de partícula promedio resultante del análisis de la imagen? ¿Cuál es su desviación estándar?

El tamaño promedio de las partículas fue de 0.623 µm, con una desviación estándar de 0.058 µm.

O sea, las partículas miden aproximadamente 0.62 ± 0.06 µm.

Estimación del área de una muestra (Óvalo)

m) Repita los pasos i) – l) para realizar el análisis del tamaño de una muestra a partir del, utilizando el "icono Ovalo" para al menos 15 partículas. Utilice una nueva HOJA en su ventana de Excel. En este caso, nos interesa la columna de área.

n) Para cada conjunto de datos, realice una gráfica de barras donde se visualicen los valores estimados, utilizando el "icono Línea" y utilizando el "icono Ovalo".

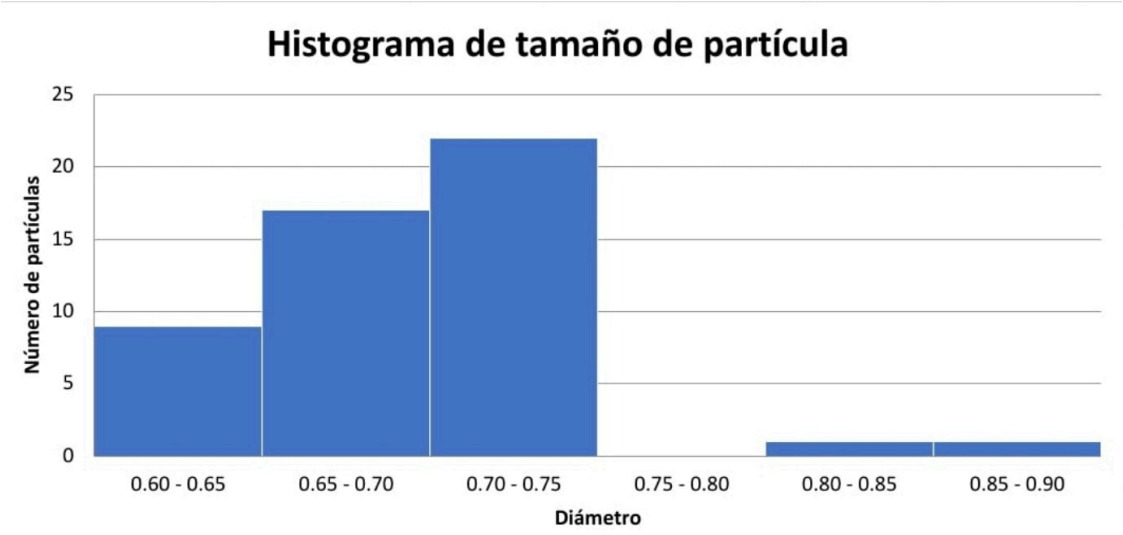


Figura 2. Distribución del tamaño de partícula.

Pregunta 2

¿Cuál es el tamaño de partícula promedio resultante del análisis de la imagen? ¿Cuál es su desviación estándar?

Con el óvalo el tamaño promedio fue de 0.694 µm, con una desviación estándar de 0.047 µm. O sea, las partículas miden aproximadamente 0.69 ± 0.05 µm.

Pregunta 3

¿Qué es el promedio en una población de muestras?

Es el valor que sale de sumar todas las mediciones y dividirlo entre el número de mediciones. Nos dice cuál es el tamaño más representativo de las muestras.

Pregunta 4

¿Cómo estima la desviación estándar? Exprese la formula

Se calcula viendo qué tanto se alejan los datos del promedio, con la fórmula:

$s = \sqrt{[\ \Sigma(xi - \bar{x})^2 / (n - 1)\ ]}$, donde xi es cada dato, $\bar{x}$ el promedio y n el número de datos. En Excel se saca con la función DESVEST.

Pregunta 5

¿Considera importante medir varias veces una muestra para estimar su valor? y ¿Por qué? Exprese

Sí, porque si medimos una sola vez nos podemos equivocar. Al medir varias veces y sacar el promedio, el resultado es más confiable y además sabemos qué tanto cambian las medidas.

Pregunta 6

¿Qué consideraciones podría mencionar cuando toma una imagen en un microscopio óptico? Considerando que es importante estimar el tamaño de la muestra

Que la imagen esté bien enfocada y con buena luz, que tenga la barra de escala, usar el aumento

adecuado y tomar fotos de varias zonas donde las partículas se vean claras y separadas.

F. CONCLUSIONES

Con base a los objetivos planteados realice una conclusión de las principales observaciones durante la práctica.

En esta práctica aprendimos a usar el programa ImageJ para medir el tamaño de partículas a partir de una imagen de microscopio. Primero pusimos la escala usando la barra de 5 µm y después medimos 50 partículas con la herramienta de línea y con la de óvalo. Con la línea obtuvimos un tamaño promedio de 0.623 ± 0.058 µm y con el óvalo de 0.694 ± 0.047 µm. Los dos resultados son parecidos, aunque con el óvalo salió un poco más grande y con menos variación, porque el óvalo toma toda la forma de la partícula y la línea depende de cómo la trazamos. También vimos que es importante hacer muchas mediciones y sacar el promedio y la desviación estándar, porque así el resultado es más confiable. En general, ImageJ es una herramienta fácil y útil para analizar imágenes de microscopio.

G. BIBLIOGRAFIA.

Metallography: Principles and Practice, 4ta. Ed., George F. Vander Voort, ASM International 2007.